Gestionnaire de périphériques Windows : codes d'erreur de la carte graphique

Identifiant : GPU-045 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Principe

Le Gestionnaire de périphériques de Windows affiche un code d'erreur lorsque le pilote ou le matériel d'un périphérique pose problème. Le code et son texte figurent dans l'onglet Général des propriétés de la carte graphique. Le code seul ne désigne pas la cause : il indique l'étape qui a échoué.

Démarche

- Relever le code exact et le texte affiché, ainsi que la marque de la carte (NVIDIA ou AMD).
- Noter si l'erreur apparaît après une mise à jour, un changement de matériel ou un transport.
- Appliquer les actions du tableau dans l'ordre, du plus simple au plus intrusif.
- Vérifier dans l'observateur d'événements les entrées associées au même horaire.
- Consigner les résultats dans le ticket (GPU-043).

Tableau de référence

Code	Message (résumé)	Causes fréquentes	Premières actions
Code 10	Ce périphérique ne peut pas démarrer	Pilote corrompu, alimentation incomplète, carte mal enfoncée	Réinsérer la carte, vérifier les câbles, réinstaller le pilote proprement
Code 12	Ressources libres insuffisantes	Conflit de ressources, réglage BIOS (Above 4G, PCIe)	Réinitialiser le BIOS, vérifier Above 4G Decoding, tester un autre slot
Code 22	Le périphérique est désactivé	Désactivation manuelle ou par un logiciel	Activer le périphérique, redémarrer
Code 28	Pilotes non installés	Pilote absent après installation du système	Installer le pilote officiel
Code 31	Windows ne peut pas charger le pilote	Pilote incompatible ou corrompu	Désinstaller avec DDU puis réinstaller
Code 43	Windows a arrêté ce périphérique : il a signalé des problèmes	Pilote, alimentation insuffisante, surchauffe, riser, carte défaillante, BIOS de carte modifié	Tester une version de pilote précédente, contrôler alimentation et riser, tester la carte dans un autre PC

Schéma

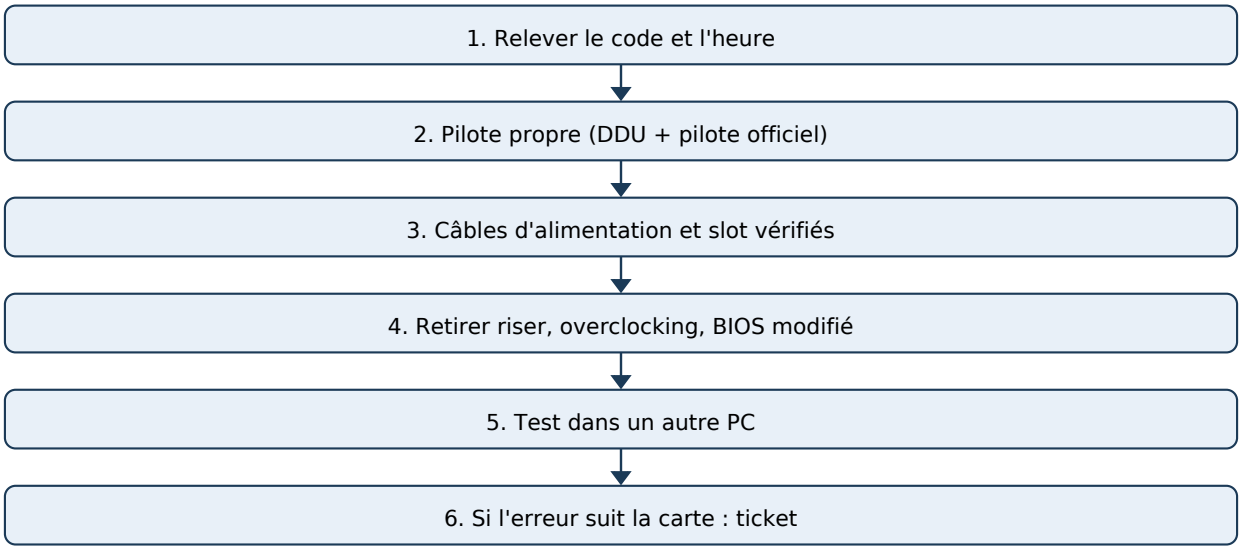

Figure : Démarche pour le code 43

Compléments techniques

Le Gestionnaire de périphériques n'affiche qu'un code issu de la couche de gestion des périphériques de Windows. Un même code peut avoir plusieurs causes selon la marque : le code 43 est le plus connu pour les cartes graphiques NVIDIA et AMD, car il signifie que le pilote a reçu du périphérique une indication de défaillance.

- Le code 43 peut être déclenché par une alimentation instable, une surchauffe, un riser défectueux, un BIOS de carte modifié ou une carte qui se dégrade.
- Le code 10 est souvent lié à un pilote partiellement chargé ou à un défaut de démarrage de la carte.
- Le code 12 pointe vers des ressources système (adresses mémoire) et donc vers le BIOS de la carte mère.
- Un périphérique « Microsoft Basic Display Adapter » indique qu'aucun pilote du constructeur n'est chargé.
- Consulter l'onglet Événements des propriétés du périphérique donne l'historique des installations de pilotes.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Code 43 après une mise à jour. Le code apparaît après un changement de pilote. Le retour à la version précédente supprime l'erreur : cause logicielle.

Scénario 2 — Code 43 sur carte d'occasion. L'erreur persiste dans un autre PC. La carte est suspecte, ticket (GPU-042).

Scénario 3 — Code 12 après ajout d'une carte. Above 4G Decoding est désactivé. Après activation dans le BIOS, la carte démarre.

Erreurs fréquentes et précautions

- Réinstaller en boucle le même pilote sans changer de méthode.
- Ignorer l'alimentation de la carte.
- Conclure à un défaut de carte sans test dans un autre PC.
- Oublier de noter le texte exact du code.

Questions fréquentes

Q : Le code 43 signifie-t-il toujours une carte morte ?
R : Non, il est souvent dû au pilote ou à l'alimentation.

Q : Où lire le code ?
R : Dans les propriétés du périphérique, onglet Général.

Q : Faut-il désactiver puis réactiver le périphérique ?
R : C'est un test rapide mais rarement une solution durable.

Références croisées

- GPU-020 — Pilotes NVIDIA : installation propre et échec d'installation
- GPU-021 — Pilotes AMD Adrenalin : installation et délais d'expiration
- GPU-048 — Écrans bleus (BSOD) liés à la carte graphique : codes d'arrêt et pilotes
- GPU-060 — BIOS, POST et liaison PCIe : carte non détectée ou mal négociée

Contrôle documentaire

Document GPU-045, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-045. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Relever le code exact et le texte affiché, ainsi que la marque de la carte (NVIDIA ou AMD).		
2	Noter si l'erreur apparaît après une mise à jour, un changement de matériel ou un transport.		
3	Appliquer les actions du tableau dans l'ordre, du plus simple au plus intrusif.		
4	Vérifier dans l'observateur d'événements les entrées associées au même horaire.		
5	Consigner les résultats dans le ticket (GPU-043).		
6	Relever le code et l'heure		
7	Pilote propre (DDU + pilote officiel)		
8	Câbles d'alimentation et slot vérifiés		
9	Retirer riser, overclocking, BIOS modifié		
10	Test dans un autre PC		
11	Si l'erreur suit la carte : ticket		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	